七年级 Carnegie Learning · 模块5 · 构造和测量

构造和测量

面积、表面积和体积

（组合图形 · 特殊角 · 棱柱和棱锥）

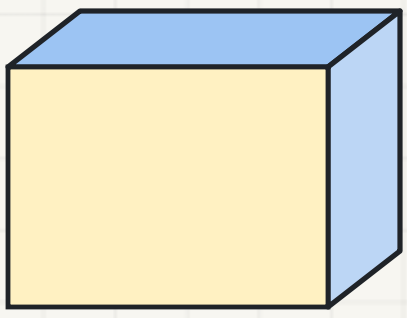
01 组合图形面积

拆成熟悉的图形

↓

02 棱柱

体积 = 底面积 × 高



↓

03 棱锥

体积是同底同高棱柱的 1/3

示例

L 形 = 8 × 3 + 4 × 5

= 24 + 20 = 44 平方米

特殊角：对顶角相等

互补两角和 180°，互余和 90°

示例

长 4、宽 2、高 3（厘米）

体积 V = 4 × 2 × 3 = 24 cm^3

表面积 = 2(8 + 12 + 6)

= 52 cm^2

示例

正方形底边 6 厘米，高 10 厘米

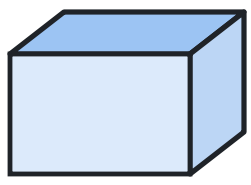
棱柱体积 36 × 10 = 360 cm^3

棱锥体积 360 ÷ 3 = 120 cm^3

表面积 = 底面 + 四个三角形

记一记

- **棱柱** · V = Bh
- **棱锥** · V = Bh / 3
- **表面积** · 展开图面积之和



教材来源: Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 7 · Module 5 Constructing and Measuring · Carnegie Learning（版权所有）